

Лабораторная работа 3. **Функция Эйлера. Теорема Эйлера**

Теоретические сведения

Функция Эйлера $\varphi(m)$ для каждого натурального $m > 1$ определяется как количество натуральных чисел, не превосходящих m и взаимно простых с m .

По определению полагают $\varphi(1) = 1$.

Если $m = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_t^{s_t}$ – каноническое разложение числа m , то

$$\varphi(m) = p_1^{s_1-1}(p_1-1)p_2^{s_2-1}(p_2-1)\dots p_t^{s_t-1}(p_t-1).$$

Теорема Эйлера: для $m \in \mathbb{N}, m > 1, a \in \mathbb{Z}$ $(a, m) = 1 \Leftrightarrow a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Применения теоремы Эйлера.

1. Нахождение обратных классов в $\mathbb{Z}_m$: если $\bar{a}$ – обратимый класс в $\mathbb{Z}_m$, то $\bar{a}^{-1} = \overline{a^{\varphi(m)-1}}$.

2. Нахождение остатка от деления на модуль больших степеней заданного числа: требуется найти $x \equiv a^b \pmod{m}$.

1-й случай. Если $(a, m) = 1$, то число a усекается до остатка от деления на m , а число b – до остатка от деления на $\varphi(m)$:

$$x \equiv a_1^{b_1} \pmod{m}, \text{ где } a \equiv a_1 \pmod{m}, b \equiv b_1 \pmod{\varphi(m)}.$$

2-й случай. Если $(a, m) = d > 1$, то сравнение нужно сократить на d : пусть $a = a_1 d, m = m_1 d, x = x_1 d$, тогда

$$x \equiv a^b \pmod{m} \Leftrightarrow x_1 d \equiv a_1 d a^{b-1} \pmod{m_1 d} \Leftrightarrow x_1 \equiv a_1 a^{b-1} \pmod{m_1}.$$

3. Решение линейного сравнения $ax \equiv b \pmod{m}$.

1-й случай. Если $(a, m) = 1$, то решение сравнения находится по формуле

$$x \equiv a^{\varphi(m)-1} b \pmod{m}.$$

2-й случай. Если $(a, m) = d > 1$, то сравнение разрешимо только при условии $d | b$. Пусть $a = a_1 d, b = b_1 d, m = m_1 d$, тогда нужно перейти к равносильному сравнению, разделив исходное сравнение на d :

$$ax \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a_1 dx \equiv b_1 d \pmod{m_1 d} \Leftrightarrow a_1 x \equiv b_1 \pmod{m_1}.$$

4. Использование в алгоритме RSA.

Создание открытого и секретного ключей в алгоритме RSA:

- выбирают два простых числа p и q ;

- вычисляют модуль $m = pq$;
- выбирают целое число e , $(e, \varphi(m)) = 1$;
- вычисляют такое целое число d , что $de \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$.

Открытый ключ – пара $(e; m)$;

закрытый ключ – пара $(d; m)$.

Шифрование сообщения в алгоритме RSA:

- сообщение – число N , удовлетворяющее условиям $N < m$, $(N, m) = 1$;
- зашифрованное сообщение $C \equiv N^e \pmod{m}$.

Расшифровка сообщения в алгоритме RSA: исходное сообщение N вычисляется по зашифрованному сообщению C по формуле $N \equiv C^d \pmod{m}$.

5. Использование малой теоремы Ферма при тестировании простоты целых чисел.

Малая теорема Ферма является следствием теоремы Эйлера для случая простого модуля.

Малая теорема Ферма: если p – простое число, a – целое число, то

$$(a, p) = 1 \Leftrightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Следствие. Если $a^{m-1} \not\equiv 1 \pmod{m}$, $m \in \mathbb{N}$, $m > 1$, для некоторого целого числа a , $(a, m) = 1$, то m – составное число.

Этот факт часто используется при проверке числа на простоту, позволяя отвергнуть гипотезу о том, что проверяемое число простое. Однако выполнение $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$ для всех a , $(a, m) = 1$, не гарантирует простоты числа m .

Контрольные вопросы

1. Определение функции Эйлера.
2. Как вычислить значение функции Эйлера?
3. Чему равно значение $\varphi(p)$, если p – простое число?
4. Сформулировать теорему Эйлера.
5. Сформулировать малую теорему Ферма.
6. В каком случае можно утверждать, что $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$?
7. Для каких классов вычетов в $\mathbb{Z}_m$ существует обратный класс вычетов?
8. Как с помощью функции Эйлера найти обратный элемент для $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$?
9. Как с помощью теоремы Эйлера упростить выражение $x \equiv a^b \pmod{m}$, если $(a, m) = 1$?
10. Как с помощью теоремы Эйлера решить сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$?
11. Как можно сократить сравнение $a_1 d \equiv b_1 d \pmod{m}$, если $(d, m) = 1$?
12. Как можно сократить сравнение $a_1 d \equiv b_1 d \pmod{m}$, если $m : d$?
13. Чем обеспечивается криптографическая стойкость системы RSA?

Контрольные задачи

1. Вычислить по определению $\varphi(m)$ для всех натуральных m от 2 до 12.

2. Вычислить значения функции Эйлера:

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| а) $\varphi(13)$; | б) $\varphi(19)$; | в) $\varphi(121)$; | г) $\varphi(125)$; |
| д) $\varphi(360)$; | е) $\varphi(480)$; | ж) $\varphi(697)$; | з) $\varphi(990)$; |
| и) $\varphi(1000)$; | к) $\varphi(4320)$; | л) $\varphi(63000)$; | м) $\varphi(\varphi(125))$; |
| н) $\varphi(\varphi(1000))$. | | | |

3. Найти такие простые числа p и q , что $p - q = 2$, $\varphi(pq) = 120$.

4. Найти все натуральные числа m , для которых m делится на $\varphi(m)$.

5. Решить уравнение:

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| а) $\varphi(m) = 8$; | б) $\varphi(m) = 12$; | в) $\varphi(m) = 14$; | г) $\varphi(m) = 16$; |
| д) $\varphi(m) = 20$; | е) $\varphi(m) = 24$; | ж) $\varphi(m) = 40$; | з) $\varphi(m) = 50$. |

6. Найти остаток от деления:

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| а) 5^{14} на 7; | б) 24^{16} на 7; | в) 5^{100} на 11; | г) 15^{175} на 11; |
| д) 3^{100} на 16; | е) 37^{100} на 16; | ж) 3^{20} на 28; | з) 31^{200} на 28; |
| и) 6^{592} на 11; | к) 5^{403} на 101; | л) $28^{97} \cdot 100^{50}$ на 41; | |
| м) $37^{97} \cdot 23^{15}$ на 61; | н) 464^{828} на 89; | о) $7^{100} + 11^{100}$ на 13; | |
| п) 534^{55} на 252; | р) 444^{333} на 320; | с) $10^{40} + 12^{40}$ на 25; | |
| т) $(12371^{56} + 34)^{28}$ на 243; | у) $2^{7^{2002}}$ на 352; | | |
| ф) $(\varphi(2011))^{\varphi(2011)}$ на 1 000 000; | х) $(\varphi(1000))^{\varphi(1000)}$ на 17 000 000. | | |

7. Найти наибольший отрицательный вычет, с которым сравнимо число:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| а) 100^{345} по модулю 14; | б) 30^{1000} по модулю 22; |
| в) 99^{345} по модулю 54; | г) 1000^{99} по модулю 45. |

8. Проверить, делится ли:

- | | |
|---------------------------------|---|
| а) $13^{176} - 1$ на 89; | б) $222^{555} + 555^{222}$ на 7. |
|---------------------------------|---|

9. Решить сравнения, используя теорему Эйлера:

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| а) $7x \equiv 5 \pmod{9}$; | б) $5x \equiv 6 \pmod{7}$; | в) $25x \equiv 15 \pmod{7}$; |
| г) $5x \equiv 26 \pmod{12}$; | д) $15x \equiv 18 \pmod{21}$; | е) $14x \equiv 9 \pmod{22}$; |
| ж) $6x \equiv 13 \pmod{127}$; | з) $256x \equiv 179 \pmod{337}$; | |
| и) $114x \equiv 42 \pmod{87}$; | к) $88x \equiv 324 \pmod{404}$. | |

10. Используя алгоритм RSA с указанным открытым ключом (e, m) , зашифровать сообщение N ; путем дешифрования убедиться в корректности работы криптосистемы RSA с указанными параметрами.

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| а) $N = 13, m = 33, e = 3$; | б) $N = 19, m = 33, e = 3$; | в) $N = 20, m = 33, e = 3$; |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

з) $N = 18, m = 35, e = 5$; д) $N = 19, m = 39, e = 5$; е) $N = 20, m = 39, e = 5$.

11. По открытому ключу (e, m) алгоритма RSA определить закрытый ключ d :

а) $m = 221, e = 5$; б) $m = 247, e = 7$; в) $m = 299, e = 7$;

г) $m = 391, e = 17$; д) $m = 527, e = 7$; е) $m = 551, e = 17$.

12. Зная открытый ключ (e, m) алгоритма RSA и приведенную таблицу кодирования букв числами, расшифровать каждую букву заданного зашифрованного сообщения.

Таблица кодирования букв числами

А	01	Г	04	Ё	07	И	10	Л	13	О	16	С	19	Ф	22	Ч	25	Ъ	28	Э	31
Б	02	Д	05	Ж	08	Й	11	М	14	П	17	Т	20	Х	23	Ш	26	Ы	29	Ю	32
В	03	Е	06	З	09	К	12	Н	15	Р	18	У	21	Ц	24	Щ	27	Ь	30	Я	33

а) ПАЙК, $m = 35, e = 5$;

б) ЦКЙХ, $m = 35, e = 5$;

в) ТЧЖЛ, $m = 33, e = 7$;

г) ЪЭГА, $m = 51, e = 3$.

Ответы. 1. $\varphi(2) = 1$; $\varphi(3) = 2$; $\varphi(4) = 2$; $\varphi(5) = 4$; $\varphi(6) = 2$; $\varphi(7) = 6$; $\varphi(8) = 4$; $\varphi(9) = 6$; $\varphi(10) = 4$; $\varphi(11) = 10$; $\varphi(12) = 4$. 2. а) 12; б) 18; в) 110; г) 100; д) 96; е) 128; ж) 640; з) 240; и) 400; к) 1152; л) 8640; м) 40; н) 800. 3. $q = 11, p = 13$. 4. $m = 2^\alpha \cdot 3^\beta, \alpha \in \mathbb{N}, \beta \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, или $m = 1$. 5. а) {15; 16; 20; 24; 30}; б) {13; 21; 26; 28; 36; 42}; в) $\emptyset$; г) {17; 32; 34; 40; 48; 60}; д) {25; 33; 44; 50; 66}; е) {35; 39; 45; 52; 56; 70; 72; 78; 84; 90}; ж) {41; 55; 75; 82; 88; 100; 110; 132; 150}; з) $\emptyset$. 6. а) 4; б) 4; в) 1; г) 1; д) 1; е) 1; ж) 9; з) 9; и) 3; к) 24; л) 12; м) 27; н) 44; о) 12; п) 72; р) 64; с) 1; т) 153; у) 160; ф) 0; х) 2 000 000. 7. а) -6; б) -10; в) -27; г) -35. 8. а) делится; б) делится. 9. а) $x \equiv 2 \pmod{9}$; б) $x \equiv 4 \pmod{7}$; в) $x \equiv 2 \pmod{7}$; г) $x \equiv 10 \pmod{12}$; д) $x \equiv 4 \pmod{7}$; е) нет решений; ж) $x \equiv -19 \pmod{127}$; з) $x \equiv 81 \pmod{337}$; и) $x \equiv 8 \pmod{29}$; к) $x \equiv 45 \pmod{101}$. 10. а) $C = 19$; б) $C = 28$; в) $C = 17$; г) $C = 23$; д) $C = 28$; е) $C = 10$. 11. а) 77; б) 31; в) 131; г) 45; д) 343; е) 89. 12. а) КАРП; б) СПОР; в) МОПС; г) СИЛА.

Задание лабораторной работы

См. РГР, задания 3.1, 3.2, 3.3.

Вариант 1.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(13)$; б) $\varphi(24)$; в) $\varphi(2001)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 1998^{2001} на 29; б) 246^{163} на 56.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $315x \equiv -10 \pmod{275}$.

Вариант 2.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(11)$; б) $\varphi(18)$; в) $\varphi(2002)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2005^{2003} на 17; б) 264^{163} на 110.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $78x \equiv 102 \pmod{273}$.

Вариант 3.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(23)$; б) $\varphi(11)$; в) $\varphi(2003)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2001^{2005} на 17; б) 324^{182} на 90.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $20x \equiv 12 \pmod{48}$.

Вариант 4.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(17)$; б) $\varphi(21)$; в) $\varphi(2004)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2004^{2998} на 19; б) 282^{182} на 135.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $42x \equiv 33 \pmod{90}$.

Вариант 5.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(19)$; б) $\varphi(26)$; в) $\varphi(2005)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 1999^{2005} на 23; б) 321^{222} на 135.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $10x \equiv 15 \pmod{65}$.

Вариант 6.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(13)$; б) $\varphi(27)$; в) $\varphi(2006)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 1998^{2008} на 19; б) 321^{333} на 252.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $76x \equiv 232 \pmod{220}$.

Вариант 7.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(7)$; б) $\varphi(28)$; в) $\varphi(2007)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2008^{1998} на 19; б) 422^{321} на 286.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $12x \equiv 8 \pmod{52}$.

Вариант 8.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(29)$; б) $\varphi(14)$; в) $\varphi(2008)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2008^{2008} на 17; б) 408^{333} на 252.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $15x \equiv 9 \pmod{39}$.

Вариант 9.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(23)$; б) $\varphi(14)$; в) $\varphi(2009)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2010^{2017} на 19; б) 428^{322} на 268.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $47x \equiv 2 \pmod{127}$.

Вариант 10.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(31)$; б) $\varphi(12)$; в) $\varphi(2010)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2016^{2008} на 13; б) 525^{333} на 245.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $35x \equiv 28 \pmod{77}$.

Вариант 11.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(17)$; б) $\varphi(30)$; в) $\varphi(2011)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2018^{1234} на 17; б) 534^{333} на 252.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $48x \equiv 171 \pmod{111}$.

Вариант 12.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(29)$; б) $\varphi(32)$; в) $\varphi(2012)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2016^{1234} на 13; б) 543^{345} на 216.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $12x \equiv 18 \pmod{42}$.

Вариант 13.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(17)$; б) $\varphi(22)$; в) $\varphi(2012)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 1234^{1234} на 13; б) 444^{777} на 297.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $92x \equiv 8 \pmod{164}$.

Вариант 14.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(19)$; б) $\varphi(14)$; в) $\varphi(2014)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 4321^{1234} на 23; б) 234^{333} на 297.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $114x \equiv 6 \pmod{186}$.

Вариант 15.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(16)$; б) $\varphi(23)$; в) $\varphi(2015)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2015^{2015} на 17; б) 333^{777} на 297.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $155x \equiv -55 \pmod{15}$.

Вариант 16.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(12)$; б) $\varphi(29)$; в) $\varphi(2016)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 1234^{5678} на 11; б) 555^{333} на 735.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $295x \equiv 15 \pmod{415}$.

Вариант 17.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(17)$; б) $\varphi(27)$; в) $\varphi(2017)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2017^{2017} на 17; б) 357^{357} на 297.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $18x \equiv 27 \pmod{45}$.

Вариант 18.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(18)$; б) $\varphi(31)$; в) $\varphi(2018)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2018^{2018} на 13; б) 218^{218} на 222.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $24x \equiv 40 \pmod{80}$.

Вариант 19.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(19)$; б) $\varphi(90)$; в) $\varphi(2019)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2019^{2019} на 19; б) 381^{777} на 351.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $21x \equiv 56 \pmod{70}$.

Вариант 20.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(20)$; б) $\varphi(73)$; в) $\varphi(2020)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2020^{2020} на 13; б) 524^{524} на 220.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $24x \equiv 16 \pmod{40}$.

Вариант 21.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(21)$; б) $\varphi(37)$; в) $\varphi(2021)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2021^{2021} на 17; б) 222^{333} на 135.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $35x \equiv 15 \pmod{205}$.

Вариант 22.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(22)$; б) $\varphi(11)$; в) $\varphi(2022)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2022^{2022} на 11; б) 243^{342} на 110.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $15x \equiv 48 \pmod{60}$.

Вариант 23.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(23)$; б) $\varphi(45)$; в) $\varphi(2023)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2023^{1234} на 23; б) 123^{321} на 216.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $28x \equiv 4 \pmod{60}$.

Вариант 24.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(24)$; б) $\varphi(17)$; в) $\varphi(2024)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2024^{1234} на 17; б) 333^{222} на 216.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $32x \equiv 56 \pmod{60}$.

Вариант 25.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(25)$; б) $\varphi(37)$; в) $\varphi(2025)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2025^{2025} на 17; б) 832^{932} на 39.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $32x \equiv 80 \pmod{60}$.

Вариант 26.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(26)$; б) $\varphi(27)$; в) $\varphi(2026)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2026^{2026} на 13; б) 532^{632} на 42.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $55x \equiv 75 \pmod{95}$.

Вариант 27.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(27)$; б) $\varphi(28)$; в) $\varphi(2027)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2027^{2027} на 27; б) 325^{425} на 52.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $45x \equiv 33 \pmod{48}$.

Вариант 28.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(28)$; б) $\varphi(29)$; в) $\varphi(2028)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2028^{2028} на 11; б) 112^{211} на 63.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $63x \equiv 115 \pmod{78}$.

Вариант 29.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(29)$; б) $\varphi(39)$; в) $\varphi(2029)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2029^{2029} на 13; б) 462^{512} на 55.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $38x \equiv 66 \pmod{92}$.

Вариант 30.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(30)$; б) $\varphi(31)$; в) $\varphi(2030)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2030^{2030} на 17; б) 522^{255} на 56.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $56x \equiv 66 \pmod{86}$.

Вариант 31.

Задание 3.1. Вычислить значения функции Эйлера: а) $\varphi(31)$; б) $\varphi(36)$; в) $\varphi(2031)$.

Задание 3.2. Найти остаток от деления: а) 2031^{2031} на 13; б) 543^{246} на 45.

Задание 3.3. Решить сравнение, используя теорему Эйлера: $60x \equiv 100 \pmod{92}$.